

AI字幕整体概要设计

文档历史发放及记录

序号	变更（+/-）说明	作者	版本号	日期	审核	批准
1	新建		1.0			
2	新增了需求分析，调整了架构设计的层次，补充了非功能性设计(功耗，DFX等内容) 接口设计改为必填项，需列出内外部接口和依赖接口 模块说明增加说明模块的主要作用和存在形式 完善系统出错处理章节的描述		2.0			
3	1、更新概要设计checklist到末尾 2、章节3.2.1、章节4.2.4和章节5.1.1增加CBB相关的要求描述 3、更新章节6.9可配置性的要求描述 4、删除物理数据结构，技术创新章节，系统出错处理章节合并到可靠性章节，并发处理合入一二层设计的时序图和流程图的补充描述中		2.1	2023.10		
4	增加内存占用评估细化要求，及处理流程		2.2	2024.5		
5	更新补充非功能设计中的指引描述，添加较为具体的指引		2.3	2025.6		
6	增加典型场景checklist检查要求，《典型场景风险checklist - 软件工程中心SEG - Confluence》		2.3	2025.8		

- 1 引言
 - 1.1 背景
 - 1.2 术语和缩略语
 - 1.3 参考资料
- 2 需求分析
 - 2.1 需求概述
 - 2.1.1 需求背景
 - 2.1.2 需求列表
 - 2.1.3 需求范围及限制
 - 2.1.4 需求整体目标
 - 2.2 需求分析
 - 2.2.1 竞品分析
 - 2.2.2 功能性需求分析
 - 2.2.3 非功能性需求分析
 - 2.2.4 设计约束分析
 - 2.2.5 依赖分析
 - 2.2.6 影响分析
- 3 总体架构设计
 - 3.1 零层设计（本系统在上级系统中的位置）
 - 3.2 一层设计
 - 3.2.1 系统总体结构框图
 - 3.2.2 场景时序图/整体关键流程
 - 3.2.3 模块分解
 - 3.3 开发和运行环境
 - 3.4 模块开发方式说明
 - 3.5 技术方案风险点
- 4 二层设计（模块内部设计）
 - 4.1 模块1设计
 - 4.1.1 分模块1结构图
 - 4.1.2 模块1流程图
 - 4.1.3 模块1时序图
 - 4.1.4 模块1其他说明
 - 4.2 模块n设计
 - 4.2.1 分模块n结构图
 - 4.2.2 模块n流程图
 - 4.2.3 模块n时序图
 - 4.2.4 模块n其他说明
- 5 接口设计
 - 5.1 提供接口
 - 5.1.1 外部接口
 - 5.1.2 内部接口
 - 5.2 依赖接口
- 6 非功能设计
 - 6.1 性能
 - 6.2 功耗
 - 6.3 内存
 - 6.4 可靠性（DFR）
 - 6.5 安全性（DFS_e）
 - 6.6 可维护性
 - 6.7 可测试性（DFT）

- 6.8 可服务型性 (DFS)
- 6.9 可配置性 (DFCu)
- 6.10 兼容性 (DFC)
- 6.11 解耦
- 6.12 全球化
- 7 数据结构设计
- 8 数据库设计 (可选)

方案概要设计评审checklist

1 引言

1.1 背景

[本文档的简要功能说明。]

[本文档适用于哪些人员、哪些项目、哪些领域和设计的产品，以及产品功能等。]

1.2 术语和缩略语

[对文中使用的术语和缩略语进行说明。]

缩略语/术语	全 称	说 明

1.3 参考资料

[编写本文档时引用或参考的文档资料、有关标准等。]

2 需求分析

2.1 需求概述

2.1.1 需求背景

2.1.2 需求列表

[来自产品或需求方的原始需求描述，并提供jira ID

时间计划：

团队组建，目标达成共识

异常策略+模拟手法+ 框架设计

功能开发+异常搭建+测试用例

功能验收

互动&大数据报表]

2.1.3 需求范围及限制

[Android 版本

内外销

硬件限制]

2.1.4 需求整体目标

[功能目标:

非功能性目标:

价值是否和产品等达成一致，价值是否可验收，需要重点说明]

2.2 需求分析

2.2.1 竞品分析

[行业分析

场景梳理分析

厂商X策略/方案分析]

2.2.2 功能性需求分析

[

功能性需求编号	需求说明	优先级	备注
1			
2			
3			

]

2.2.3 非功能性需求分析

[对需求进行分析，拆解出具体的非功能性需求，比如对性能、功耗、安全、DFX等方面的需求或技术指标，并确定需求的优先级。

针对《典型场景风险checklist - 软件工程中心SEG - Confluence》中的典型场景进行需求分析，看是否需要对应的dfx需求产生

非功能性需求编号	需求说明	优先级	备注
1	性能检测满足要求	P0	
2	功耗检测满足要求	P0	
3	安全检测满足要求	P0	
4	DFX检测满足要求	P0	

]

2.2.4 设计约束分析

[性能:

常驻内存增量: 相对对修改之前, 综合减量和增量, 评估常驻内存修改前后变化。

动态内存增量: 相对对修改之前, 综合减量和增量, 评估动态内存修改前后变化

硬件平台约束:

软件平台约束:

功耗:

安全合规:

全球化:

三方软件/开源软件使用规范:

]

2.2.5 依赖分析

[外部模块依赖:

内部模块依赖:]

2.2.6 影响分析

[描述实现本需求带来的影响，如用户使用侧的影响，对各功能模块的影响等等。

重点场景考虑：

- 1、和功能相关的场景是否包含**全局自动弹框**？功能增加后是否会在异常场景引起**全局弹框异常弹出**？
- 2、是否会对已有的特性功能产生影响？
- 3、是否会改变用户行为习惯？是否会删除或修改用户数据？
- 4、是否会增加某些异常出现的概率？如异常唤醒等

针对《**典型场景风险checklist - 软件工程中心SEG - Confluence**》中描述的场景进行影响分析，评估可能出现的影响]

3 总体架构设计

3.1 零层设计（本系统在上级系统中的位置）

[如果文档描述的系统为已规划的更高一级的系统中的一个模块，则应采用框图和文字相结合的方法说明本系统在上级系统中的位置，以及对周边模块的影响。否则此项无。]

3.2 一层设计

3.2.1 系统总体结构框图

说明系统的结构设计，系统结构框图只要求到子系统级，但应对该框图给出文字说明。
用一览表及框图的形式说明本系统的系统元素（各层模块、子程序、公用程序等）的划分，扼要说明每个系统元素的标识符和功能，分层次地给出各元素之间的关系（控制、顺序、信号传递等关系。），如有多个模块，分模块描述各模块间的输入输出，

各模块中，采用了现有CBB模块的用统一颜色表示（建议绿色），能形成新的CBB模块的用统一颜色表示（建议红色）

3.2.2 场景时序图/整体关键流程

增加总体场景时序图和整体关键流程图，着重描述模块之间的交互逻辑。

如在一层设计中，涉及各功能模块的并发处理，需在时序图和流程图的基础上描述清楚并发处理的的情况，例如：

本软件是否采用了多进程设计，如有，请描述多进程划分原则，多进程间通讯，多进程间依赖关系等
本软件是否采用了多组件设计，如有，请描述各组件功能，启动方式，组件之间依赖
本软件是否采用了多线程设计，如有，请说明主要线程功能职责，线程异常处理，线程之间通讯方式，线程启动、终止方式
本软件是否采用了线程池，如有，请说明采用哪种线程池，线程池中主要运行何种任务，主线程和线程池的通讯方式等

3.2.3 模块分解

[用如下矩阵图说明各项功能需求的实现同各模块的分配关系

	模块1	模块2	……	模块n
功能需求1	√			
功能需求2		√		
……				
功能需求n		√		√

]

3.3 开发和运行环境

[详细说明开发和调试/测试该软件所需的硬件环境和软件环境。]

3.4 模块开发方式说明

[用列表说明各模块的开发方式（新开发、移植、改进、直接使用、外协开发等）。]

3.5 技术方案风险点

[描述该技术方案的风险点)]

4 二层设计（模块内部设计）

4.1 模块1设计

4.1.1 分模块1结构图

[模块1结构图。]

4.1.2 模块1流程图

[模块1流程图。]

4.1.3 模块1时序图

[模块1时序图。]

如在模块内部设计中，涉及到并发处理，需在时序图和流程图的基础上描述清楚并发处理的情况，例如：

本模块是否采用了多进程设计，如有，请描述多进程划分原则，多进程间通讯，多进程间依赖关系等

本模块是否采用了多组件设计，如有，请描述各组件功能，启动方式，组件之间依赖

本模块是否采用了多线程设计，如有，请说明主要线程功能职责，线程异常处理，线程之间通讯方式，线程启动、终止方式

本模块是否采用了线程池，如有，请说明采用哪种线程池，线程池中主要运行何种任务，主线程和线程池的通讯方式等

4.1.4 模块1其他说明

[模块1其他说明，说明模块的主要作用和存在形式（库，服务等）。]

4.2 模块n设计

4.2.1 分模块n结构图

[模块n结构图。]

4.2.2 模块n流程图

[模块n流程图。]

4.2.3 模块n时序图

[模块n时序图。]

如在模块内部设计中，涉及到并发处理，需在时序图和流程图的基础上描述清楚并发处理的情况，例如：

本模块是否采用了多进程设计，如有，请描述多进程划分原则，多进程间通讯，多进程间依赖关系等

本模块是否采用了多组件设计，如有，请描述各组件功能，启动方式，组件之间依赖

本模块是否采用了多线程设计，如有，请说明主要线程功能职责，线程异常处理，线程之间通讯方式，线程启动、终止方式

本模块是否采用了线程池，如有，请说明采用哪种线程池，线程池中主要运行何种任务，主线程和线程池的通讯方式等

4.2.4 模块n其他说明

[模块n其他说明，说明模块的主要作用和存在形式（库，服务等）。CBB模块为必填如下方式二进制交付模块（APK，SO，JAR，AAR，KO，可执行文件）或源码级Feature模块（已部分或全部解耦，解耦部分代码占比大于80%：1/ 独立仓库解耦部分；2/ 在原有库里添加相对独立的文件或文件夹）]

5 接口设计

5.1 提供接口

5.1.1 外部接口

[整体对外提供的开放接口，如SDK，库，服务，对硬件接口，给三方app调用的接口等]。对应输出的CBB模块须单独列出来对应模块的接口。

5.1.2 内部接口

[内部模块之间的接口]。

[可由工具自动生成，生成后的接口文档放在confluence上，在此处上传链接即可。]

5.2 依赖接口

[罗列需要调用的系统接口，特别是定制化的接口和三方提供的接口。]

6 非功能设计

6.1 性能

- [1、说明对于该产品/特性本身的性能要求，具体功能场景需要满足的性能要求，如，起播速度，投屏速度，页面切换速度，换台时间、遥控器和前面板按键的响应速度等
- 2、该功能实现带来的对整机性能的影响，如对如下场景的影响：开机时间、升级时间、应用启动时间等。
- 3、需要说明具体影响的时间量值，如在概设阶段无法准确衡量，需要做后续demo输出后补充，如果影响较大，需要重新拉产品&平台性能SE评审
- 4、如果有针对本特性方案设计的性能优化设计，需在该章节详细说明]

1	检查项	要求	检查结果	备注
2	是否新增进程	原则上不允许新增 进程 ，确实有业务需求需要 经过评审		需求测试策略评审时候性能SE把关。 评审需拉通本领域SEG和NPI性能SE，产品SE
3	是否新增线程	原则上不允许新增 线程 ，如业务逻辑需要需要 经过评审		
4	新增进程是否常驻	原则上不允许 进程常驻 ，如业务逻辑需要需要 经过评审		

6.2 功耗

- [说明对于该产品对功耗造成的影响，本身功能使用时产生的功耗影响，以及在该功能特性未使用场景产生的功耗影响。
- 功耗是否满足标准要求，需要明确说明，如有功耗超标风险，需重点说明风险及应对方案]

6.3 内存

- [说明对于该功能的内存影响，如：常驻内存增量、动态内存增量。
- 1、对于有内存增量的功能，需要和性能SE，产品SE达成一致
- 2、若无法达成一致，需要上升到解决方案中心总监和功能模块所属中心总监进行决策；
- 不可空着不写，若对内存无影响，也需要说明
-]

6.4 可靠性（DFR）

- [1、软件的可靠性指在硬件稳定的条件下，经过**长时间运行**和各种误操作输入（不含硬件误操作）情况下的稳定程度，其中主要包括故障处理能力、边界值处理能力和误操作屏蔽能力等。说明设计中保证可靠性的设计方案。
- 2、针对各种可能出现的错误，用一览表的方式说明每种可能的出错或故障情况出现时，系统输出信息的形式、含义**及对这些情况的出错处理对策**：如设置后备、性能降级、恢复及再启动等。可能出现的出错类别包括接收到错误数据、硬件出现故障（**如突然掉电，读写硬件或存储错误**）和**程序进入非正常状态（如系统重启，kernel panic等）**等情况
- 3、针对《典型场景风险checklist - 软件工程中心SEG - Confluence》中描述的场景，对可靠性逐一确认，确保在这些场景下，功能可靠。]

6.5 安全性（DFSe）

- [1、保护软件的要素，以防止各种非法的访问、使用，修改、破坏或者泄密等。（包括数据安全性和网络安全性等）。
- 2、合规性，如使用了**三方开源库**，需要关注开源库使用的license，若是GPL，LGPL等高风险的许可，需要重点说明，并且说明开源方案]

6.6 可维护性

- [说明为了系统维护的方便而在程序内部设计中作出的安排，包括在程序中专门安排用于系统的检查与维护的检测点和专用模块，可维护性包括可移植性、可修改性、可扩充性等。
- 1、可移植性是指在不同的硬件或软件平台上移植的方便程度；
- 2、可修改性指软件的可读程度和软件出现问题时修改的方便性；
- 3、可扩充性指软件对外接口和内部功能扩展的灵活性。
- 说明保证软件可维护性的设计措施。]

6.7 可测试性（DFT）

- [针对当前功能是否是直观可测进行分析说明，如果存在非直观可测的功能，需要将其转化为直观可测状态，

如:

- 1、增加log信息，增加测试命令（如dumpsys等），便于早进行阶段性测试，如框架状态机测试、流程逻辑测试。
- 2、在验收阶段新开发测试APK调试方式提高测试效率等。

在该章节重点说明针对可测试性增加的log，命令，测试apk等的功能目标及设计方案]

6.8 可服务型性 (DFS)

[主要针对设备在最终用户侧时，我们可以做的服务性设计

举例说明：包括但不限于系统埋点，系统闭环监控，系统升级推送，apk升级推送等等，也可以放confluence链接，链接到单独的文档]

6.9 可配置性 (DFCu)

[通过宏/ feature 配置支持不同的机型，支持不同区域，配置方案与公司其他方案一致

1. 功能开关支持 云端 更新配置
2. 通过 feature 配置支持内外销差异化]

需设计角度列出来：

- 1、本方案的Feature隔离如何设计，Feature的配置不同可能影响哪些模块？针对不同平台，分别如何配置？（如MT9653CN打开，TC8000CN、T982关闭）
- 2、如果功能本身较复杂，其中子功能的Feature隔离设计又是如何？子功能的配置改变可能影响哪些模块？（含对本方案的影响，以及对系统的影响等）

6.10 兼容性 (DFC)

[

1. 支持 android R/S+OS12 及之后版本
2. 支持 MTK 和高通平台
3. 支持高中低端
4. 支持三品牌兼容
5. 不涉及三方兼容性
6. 系统和应用共同实现的方案，针对应用在不同系统中需要做的兼容性设计，要重点说明

]

6.11 解耦

[

1. 针对当前功能和系统整体框架所做的解耦设计说明
2. 当前功能如果设计未独立组件，则在该章节说明独立组件的解耦设计

]

6.12 全球化

[

1. 当前功能是否涉及多语言翻译，如涉及，需要在此章节说明
2. 其他全球化相关的功能配置

]

7 数据结构设计

描述本软件主要数据结构的设计，例如以下方面：
主要数据结构设计，比如：是否存在并发访问情况，如有，请说明并发访问数据一致性保护方法
数据存储结构设计，比如：数据库/xml
关系型数据库对其他数据的关联影响关系/单库设计/放接口链接等

8 数据库设计（可选）

描述该软件的数据库设计（如有）

方案概要设计评审checklist

方案概要设计评审checklist					
1	检查项	SE自查结果	评审结果	该检查项问题	备注
2	文档规范性： 1、是否按照最新概要设计模板编写文档，对于参评SE针对文档的预评审疑问，是否有提前书面答复 2、需求分析是否到位，包括竞品分析、各种非功能性需求和需求约束是否考虑在内，需求影响和需求依赖是否有考虑到位 3、是否所有需求都已经落实到了概要设计中，并在对应章节无失真的列举了对应的功能-模块表格 4、总体架构和模块划分是否合理（高内聚低耦合），0层，1层，2层的章节业务设计描述是否清晰 5、是否在“依赖分析”和“影响分析”章节进行了外部模块、其他需求的依赖分析，以及该需求对其他需求和模块带来的影响分析，以便评估影响以及给测试SE编写测试用例提供对应信息 6、分解出来的各个功能模块是否都已经逐个进行了流程，时序，接口等描述	☐合格 ☐不合格 ☐不涉及	☐合格 ☐不合格 ☐不涉及		重点关注解耦章节内容输出是否OK 4、需清晰描述模块之间关系，以及模块存在的形式（服务/库/系统SDK等） 6、如果是简单改动的模块，可用文字概述模块的实现，但不能空缺
3	流程规范性： 1、评审走jira，建立相关评审任务单，jira单是否规范 2、参评人员需覆盖相关各领域，包括测试领域和相关产品SE	☐合格 ☐不合格 ☐不涉及	☐合格 ☐不合格 ☐不涉及		提供jira单号
4	风险点：设计是否描述了可能出现的风险以及应对措施 是否存在影响严重的不可控高风险？ 如： 1、关键技术点可行性风险 2、对用户体验有严重影响，但各方未达成一致 3、侵权风险 等	☐合格 ☐不合格 ☐不涉及	☐合格 ☐不合格 ☐不涉及		若存在不可控的高风险项，方案不能直接通过
5	性能： 1、CPU/GPU占用，ROM/RAM占用等，要在方案阶段有一个评估 2、对已有的场景是否会带来性能损耗，如有，是否明确应对方案？ 3、是否拉通性能SE评估？包括产品端的性能SE，且针对当前预估的占用情况，达成一致意见	☐合格 ☐不合格 ☐不涉及	☐合格 ☐不合格 ☐不涉及		如前期数据不支持，则遗留到编码阶段确认

6	可靠性：异常场景考虑是否全面 出错处理，系统出错处理是否考虑到位？如异常掉电后业务是否可以正常 核对如下checklist中描述的场景，输出确认结果： 《典型场景风险checklist - 软件工程中心SEG - Confluence》	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 不涉及	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 不涉及	如，异常掉电，系统crash，异常重启等
7	可维护性：代码移植性，可修改，可扩充等的便利性是否有考虑	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 不涉及	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 不涉及	考虑未来可能的需求扩充后的扩展性
8	可测试性：（可观察，可追踪，可控制）是否有考虑。自开发，外部提供库要提供测试方法、工具。如不可直接观察测试，是否提供可测试性设计	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 不涉及	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 不涉及	
9	兼容性： （1）对现有功能是否带来不兼容，如，和已有功能相互影响 （2）是否预留协议升级接口 （3）外部接口和协议，和公司的其他产品是否兼容 （4）涉及多机芯需求，是否通用，是否存在机芯差异，方案中是否考虑完善 （5）多业务模块共同实现的方案，某一个模块（如应用）自身是否涉及前后版本的兼容	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 不涉及	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 不涉及	1、对现有产品，现有功能是否有影响 2、如涉及A,B两端协议通讯，需考虑用户升级A端但B端未同步升级时的兼容性和升级提示 4、是否可以作为CBB 5、系统方案修改，apk师是否需要对新老项目做兼容？
10	接口： 提供接口（对外提供接口）和依赖接口是否清晰的列举了出来，接口是否复用现成的，并尽量符合业界标准	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 不涉及	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 不涉及	
11	可服务性： 1、升级：功能是否可用单独升级，升级前后是否涉及数据兼容 2、埋点：埋点方案是否合理，埋点是否有价值，是否设计考虑了埋点准确性保障方案以及埋点的数据整理展现	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 不涉及	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 不涉及	1、是需要系统整体升级还是可单独云推送应用升级。 自升级、关联升级、可选升级，强制升级，静默升级等升级功能的兼容性
12	安全性： 1）是否遵循安全通用性设计要求，如涉及端口监听，数据通信加密，敏感权限等设计是否有考虑安全方面设计 2）是否遵循隐私合规设计标准 合规性：是否用了开源代码框架，是否遵循开源协议 是否使用了GPL, LGPL等高风险license的开源组件 若使用了GPL之类的组件，是否有明确的开源方案，且能保护我们自研技术	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 不涉及	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 不涉及	遵循标准： 1）. 应用安全通用技术要求 2）. 隐私合规问题评定标准1.0 3）. 004 安全合规Feature评审Checklist

13	可配置性： 是否有做 feature 隔离，子功能是否需要隔离，隔离方式是否合理，验证方式是否简单	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 不涉及	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 不涉及	如果是应用需求，需遵循： 应用新机型配置流程与点检清单
14	对产品影响： 是否对 特定产品 有影响：如pid使用	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 不涉及	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 不涉及	拉通产品SE评审
15	UI设计影响： 1、 当前功能是否包含全局自动弹框？全局自动弹框是否合理？在某些场景是否会异常弹出？ 2、 当前方案修改，是否会影响某些已有功能的全局弹框？功能出现问题时会引起全局弹框异常弹出？	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 不涉及	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 不涉及	若涉及，需拉通产品或者体验评估风险
16	CBB考虑： 1、3.2.1章节的一层设计中是否考虑到使用CBB通用技术模块；对于本概要的模块，是否考虑到能否以JAR包，lib库等方式，形成独立的CBB通用技术模块并且并入设计中。 2、如果涉及形成新的CBB，章节4.2.4和章节5.1.1是否描述清晰相关存在方式和接口	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 不涉及	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 不涉及	
17	默认值合理性检查： 如果有默认值设置场景，当前设置的默认值是否合理	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 不涉及	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 不涉及	
18	和SOC联合开发： 需确认 1. soc 方案会不会有side effect 2. soc 方案影响到哪些场景 3. soc 是否提供了建议的测试场景	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 不涉及	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 不涉及	

19		评审结论:		☐ 通过 ☐ 不通过 ☐ 修改后通过		
----	--	-------	--	--	--	--